

논문요약1 – word2vec

Word2vec의 기본 원리는 단어를 고차원의 벡터에 배치하여 서로 연관 있는 단어를 벡터공간상 유사한 위치에 놓이도록 하는 것이다.

기존 모델에는 n-gram, one-hot encoding, NNLM 등이 있는데 이러한 모델의 경우 계산량 부하나 문맥반영이 충분하지 못하다는 한계점을 가지고 있다.

기본적인 특징은 모델의 구조를 단순화하여 계산을 효율화 한 것이다. 모델 내의 은닉층을 제거하고 투영층만을 이용하여 학습을 진행한다. 입력단계에서 단어를 onehot인코딩 한 후 임베딩 행렬과 곱하여 밀집벡터에 투영하는 과정을 거친다.

계산복잡도 : $N \times D + D \times \log_2(V)$

N:단어수 D:임베딩 차원 V:어휘 집합 크기

출력단계에서 전체단어를 대상으로 확률을 계산하는 것이 아니라 이진트리구조로 단어를 배치하여 단어의 확률이 계산된다.

모델 아키텍처

1. CBOW

주변 단어를 바탕으로 중앙 단어 예측

주변단어의 임베딩 벡터를 찾고 이를 평균하여 대표벡터를 생성 -> 평균벡터를 바탕으로 계층적 소프트맥스를 통해 빈칸에 들어올 단어의 확률분포를 계산

장점 : 문맥의 통사적 구조를 잘 반영함

2. Skip-gram

중간에 위치한 단어를 입력 받아 주변 문맥 단어들을 예측

중앙 단어의 임베딩 벡터를 조회 -> 지정된 윈도우 내 각 문맥의 단어에 대한 확률을 계산

논문요약2 – Elmo

Elmo는 다의어를 잘 처리하지 못한다는 word2vec의 문제를 한계를 개선한 모델이다.

Elmo에서는 문장의 맥락에 따라 같은 단어 이더라도 할당되는 임베딩이 달라진다. 즉 벡터공간에서 다른 위치를 가지게 되는 것이다. Bi LSTM아키텍처를 통해 이전 단어에서 임베딩한 정보를 hidden state에서 활용한다. 이 과정에서 문맥의 정보가 반영된다.

Elmo는 양방향으로 LSTM을 학습한다.

정방향 LSTM과 역방향 LSTM에서 얻은 hidden state를 결합하여 각 단어의 문맥정보를 저장한다. 따라서 같은 단어라도 문맥이나 단어의 위치에 따라 저장되는 문맥정보는 달라진다는 특징을 가진다.